Вежба 11 — Решења

Гранична вредност и непрекидност функције

1. Израчунати граничне вредности:

а) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{6x^3 - x - 2}{(x-2)(3x^2-1)}$

б) $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{x^2 + x - 2}{x^3 - 4x + 3}$

в) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sqrt{x+2} - \sqrt{2}}{x}$

г) $\lim\limits_{x\to 2} \dfrac{\sqrt{x+2} - \sqrt{2}}{x}$

д) $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{\cos(\pi x/2)}{1-x}$

ђ) $\lim\limits_{x\to \pi} (1 + 3\tan x)^{\cot x}$

е) $\lim\limits_{x\to e} \dfrac{\ln x - 1}{x - e}$

ж) $\lim\limits_{x\to -1^+} e^{1/(1-x^2)}$

з) $\lim\limits_{x\to -1^-} e^{1/(1-x^2)}$

и) $\lim\limits_{x\to -2^-} \dfrac{1+x}{4-x^2}$

Решења по подтачкама.

а) За $x \to +\infty$ бројилац и именилац су полиноми трећег степена. Најпре развијемо именилац:

$$(x-2)(3x^2-1) = 3x^3 - 6x^2 - x + 2.$$

Дељењем бројилаца и имениоца са x^3 унутар граничне вредности добијамо

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{6x^3 - x - 2}{(x-2)(3x^2-1)} = \lim_{x\to+\infty} \frac{6 - x^{-2} - 2x^{-3}}{3 - 6x^{-1} - x^{-2} + 2x^{-3}} = \boxed{2}.$$

б) Директна замена даје $0/0$, па растављамо полиноме:

$$x^2 + x - 2 = (x-1)(x+2),$$

$$x^3 - 4x + 3 = (x-1)(x^2 + x - 3).$$

За $x \neq 1$ скраћујемо $x - 1$ унутар граничне вредности:

$$\lim_{x\to 1} \frac{x^2 + x - 2}{x^3 - 4x + 3} = \lim_{x\to 1} \frac{x+2}{x^2 + x - 3} = \frac{3}{1 + 1 - 3} = \boxed{-3}.$$

в) Добијамо неодређени облик $0/0$. Множимо бројилац и именилац конјугованим изразом:

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{x+2} - \sqrt{2}}{x} = \lim_{x\to 0} \frac{(x+2) - 2}{x(\sqrt{x+2} + \sqrt{2})}$$

$$= \lim_{x\to 0} \frac{1}{\sqrt{x+2} + \sqrt{2}} = \boxed{\frac{1}{2\sqrt{2}}}.$$

г) Именилац тежи броју $2 \neq 0$, а коренска функција је непрекидна код $x = 2$. Зато је дозвољена директна замена:

$$\lim_{x\to 2} \frac{\sqrt{x+2}-\sqrt{2}}{x} = \frac{\sqrt{4}-\sqrt{2}}{2} = \boxed{\frac{2-\sqrt{2}}{2}}.$$

д) Користимо $\cos(\pi x/2) = \sin(\frac{\pi}{2}(1-x))$. Основну границу синуса примењујемо директно, без смене:

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 1} \frac{\cos(\pi x/2)}{1-x} &= \lim_{x\to 1} \frac{\sin\left(\frac{\pi}{2}(1-x)\right)}{1-x} \\ &= \frac{\pi}{2} \lim_{x\to 1} \frac{\sin\left(\frac{\pi}{2}(1-x)\right)}{\frac{\pi}{2}(1-x)} = \boxed{\frac{\pi}{2}}.\end{aligned}$$

ђ) Основу степена пакујемо у облик познате границе $\lim_{u\to 0}(1+u)^{1/u} = e$. Уведемо смену $u = 3\tan x$; када $x \to \pi$, важи $u \to 0$:

$$\begin{aligned}\lim_{x\to \pi} (1+3\tan x)^{\cot x} &= \lim_{x\to \pi} \left[(1+3\tan x)^{1/(3\tan x)}\right]^3 \\ &= \lim_{u\to 0} \left[(1+u)^{1/u}\right]^3 = \boxed{e^3}.\end{aligned}$$

е) Директна замена даје облик $0/0$. Коришћењем $x = e + (x-e)$ и основне границе логаритма добијамо

$$\begin{aligned}\lim_{x\to e} \frac{\ln x - 1}{x-e} &= \lim_{x\to e} \frac{\ln\left(1+\frac{x-e}{e}\right)}{x-e} \\ &= \frac{1}{e} \lim_{x\to e} \frac{\ln\left(1+\frac{x-e}{e}\right)}{\frac{x-e}{e}} = \boxed{\frac{1}{e}}.\end{aligned}$$

ж) За $x \to -1^+$ важи $-1 < x < 0$, па су $1-x > 0$ и $1+x > 0$. Дакле

$$1-x^2 = (1-x)(1+x) \to 0^+, \qquad \frac{1}{1-x^2} \to +\infty.$$

Експоненцијална функција тежи $+\infty$, па је граница $\boxed{+\infty}$.

з) За $x \to -1^-$ важи $x < -1$, отуда $1-x > 0$, $1+x < 0$ и

$$1-x^2 = (1-x)(1+x) \to 0^-, \qquad \frac{1}{1-x^2} \to -\infty.$$

Како $e^z \to 0$ за $z \to -\infty$, добијамо $\boxed{0}$.

и) За $x \to -2^-$ имамо $x < -2$, па

$$1+x \to -1 < 0, \qquad 4-x^2 = (2-x)(2+x) \to 0^-.$$

Количник негативног броја и негативног броја чија апсолутна вредност тежи нули расте без границе. Отуда $\boxed{+\infty}$.

2. Нека је $f(x) = \begin{cases} 2x-3, & x < 1, \\ 4, & x = 1, \\ 1/x, & x > 1. \end{cases}$ Израчунати $\lim_{x\to 1} f(x)$.

Решење. Из дефиниције парцијалне функције лева једнострана граница рачуна се из првог израза, а десна из трећег:

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 1^-} f(x) &= \lim_{x\to 1^-} (2x-3) = 2-3 = -1, \\ \lim_{x\to 1^+} f(x) &= \lim_{x\to 1^+} \frac{1}{x} = 1.\end{aligned}$$

Пошто је $-1 \neq 1$, двострана граница не постоји:

$$\boxed{\lim_{x\to 1} f(x) \text{ не постоји}}.$$

Вредност $f(1) = 4$ не утиче на постојање границе.

3. Дата је $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin 6x \cos x}{\sin 2x}, & x < 0, \\ x^2 + a, & x > 0. \end{cases}$ Одредити a тако да функција буде непрекидна у $x = 0$.

Решење. Испитујемо једностране границе у нули. За $x < 0$:

$$\begin{aligned} \lim_{x\to 0^-} f(x) &= \lim_{x\to 0^-} \frac{\sin 6x}{\sin 2x} \cos x \\ &= \lim_{x\to 0^-} \left(3 \frac{\sin 6x}{6x} \frac{2x}{\sin 2x} \right) \cos x = 3. \end{aligned}$$

За $x > 0$ важи $\lim_{x\to 0^+} f(x) = \lim_{x\to 0^+} (x^2 + a) = a$. Да би обе једностране границе биле једнаке, неопходно је $\boxed{a = 3}$. Међутим, у изворној поставци *није одређена вредност* $f(0)$. Према дефиницији непрекидности у тачки, нужно је да $f(0)$ постоји и буде једнако граници. Строго према датој поставци, ниједно a не обезбеђује непрекидност у нули; функција би била непрекидна тек уз допуну $f(0) = 3$.

4. Испитати непрекидност $f(x) = \begin{cases} \frac{1-\cos x}{2x^2}, & x \neq 0, \\ a, & x = 0, \end{cases}$ у зависности од a.

Решење. За $x \neq 0$ користимо тригонометријски идентитет $1 - \cos x = 2 \sin^2(x/2)$:

$$\begin{aligned} \lim_{x\to 0} \frac{1 - \cos x}{2x^2} &= \lim_{x\to 0} \frac{2 \sin^2(x/2)}{2x^2} \\ &= \lim_{x\to 0} \frac{1}{4} \left(\frac{\sin(x/2)}{x/2} \right)^2 = \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

Зато је $\lim_{x\to 0} f(x) = 1/4$. Како је $f(0) = a$, непрекидност је еквивалентна услову

$$\boxed{a = \frac{1}{4}}.$$

За $a \neq 1/4$ у нули постоји отклоњив прекид.

5. Доказати да једначина $x - 3 \ln x = 0$ има бар једно реално решење на $[1, e]$.

Решење. Нека је $g(x) = x - 3 \ln x$ за $x \in [1, e]$. Функције x и $\ln x$ су непрекидне за $x > 0$, па је и g непрекидна на целом интервалу $[1, e]$. На крајевима интервала:

$$g(1) = 1 - 3 \ln 1 = 1 > 0, \qquad g(e) = e - 3 \ln e = e - 3 < 0.$$

Пошто непрекидна функција мења знак, по Болцановој теореми постоји $c \in (1, e)$ за које је $g(c) = 0$. Дакле $\boxed{\text{једначина има бар један корен у } (1, e)}$.